

Grundlagen der Elektrotechnik 2 (GLET2)

Elektromagnetische Felder

Andre Mitterbacher



Frequenzabhängigkeit

Philipp Wohlgenannt



Reale Bauteile

Reinhard Schneider



andre.mitterbacher@fhv.at
philipp.wohlgenannt@fhv.at
reinhard.schneider@fhv.at



Studienplan Mechatronik

BSc Vollzeit oder berufsbegleitend

1. Semester	ECTS	SWS	2. Semester	ECTS	SWS	3. Semester	ECTS	SWS	4. Semester	ECTS	SWS	5. Semester	ECTS	SWS	6. Semester	ECTS	SWS
Ingenieurmathematik	5	5	Mehrdimensionale Analysis	5	4	Integraltransformationen	4	3	Thermodynamik	3	3	(E) Academic thinking and writing	3	2	Modellbildung physikalischer Anwendungen	3	2
Mechanik 1 - Statik	4	3	Lineare Algebra	2	2	Wahrscheinlichkeit und Statistik	3	2	Vertiefung	7	4	(E) Vertiefung	5	3	Robotiklabor	2	2
Grundlagen Maschinenbau 1	5	4	Mechanik 2 - Festigkeitslehre	4	3	Mechanik 3 und Dynamik	3	2	Vertiefung	7	4	(E) Vertiefung	5	3	Unternehmerisches Denken und Handeln	5	4
Grundlagen Elektrotechnik 1	5	4	Physik 1	2	2	Physik 2	3	3	Automatisierungstechnik	7	4	(E) Vertiefung	5	3	Berufspraktikum	8	0
Grundlagen der Programmierung	5	4	Grundlagen Maschinenbau 2	4	4	Grundlagen Maschinenelemente	4	3	(E) Project 2/4	4	1	(E) Vertiefungsprojekt	10	2	Bachelorarbeit	8	1
Team- und Kommunikationstraining	2	1	Grundlagen Elektrotechnik 2	4	3	Grundlagen der Elektronik	4	3	Wahlfach	2	2	(E) Wahlfach	2	2	Bachelorprüfung	2	0
Einführungsprojekt	2	1	Algorithmen und Datenstrukturen	4	3	Systemprogrammierung	4	3		30	18		30	15			
Wahlfach	2	2	(E) Projectmanagement and Project 2/4	3	2	(E) Project 3 and Academic Writing	3	2							Wahlfach	2	2
	30	24	Wahlfach	2	2	Wahlfach	2	2								30	11
			30	25		30	23										

GLET2 -- Lehrinhalte

- Elektrisches Feld: Strömungsfeld, elektrisches Potenzialfeld, elektrostatisches Feld, Nichtleiter im elektrischen Feld, Kondensator (kapazitiver Zweipol) und Kondensatorschaltungen.
- Magnetisches Feld: Magnete, Kraftwirkung im Magnetfeld (Motor, Ablenkung von bewegten Ladungen), Durchflutungssatz und seine Anwendung in einfachen Geometrien, Materie im Magnetfeld, Magnetische Kreise.
- Zeitabhängige elektrische und magnetische Felder: Quasistationäre Vorgänge, Verschiebungsstrom, Induktionsgesetz, Bewegungs- und Ruheinduktion, Selbstinduktion (induktiver Zweipol), Gegenseitige Induktion.
- Netze mit unterschiedlichen Frequenzen: Resonanz, Widerstandstransformation, Frequenzabhängigkeit der Netzeigenschaften, Beschreibung des Frequenzgangs, Filternetzwerke, Berechnung von passiven Filtern erster Ordnung, Schwingkreis.
- Reale Bauelemente: Widerstand, Potentiometer, Kondensator, Induktivität, Transformator.



GLET2 -- Literatur

■ Mitschrift → LV erfolgt an der Tafel

■ ILIAS

- Lernmodule
- PDFs
- Aufgabensammlung
- Selbstlernkontrollen

■ Bücher

- A. Führer *et al*, *Grundgebiete Der Elektrotechnik 1: Stationäre Vorgänge* (10.Auflage) 2019.
<https://go.exlibris.link/4fhS72gC>
- A. Führer *et al*, *Grundgebiete Der Elektrotechnik 2: Zeitabhängige Vorgänge* (10. Auflage) 2019.
<https://go.exlibris.link/4LFvg67N>
- Hagmann

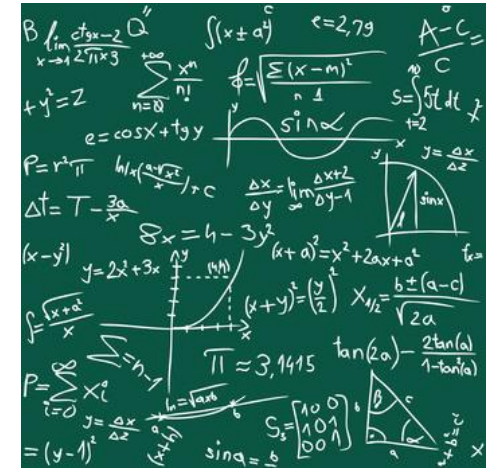


GLET2 -- Vorkenntnisse

Laut Studienplan **keine**....

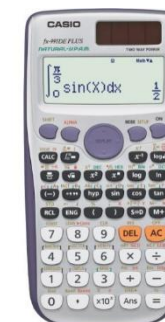
... wichtig bleibt immer:

- Mathematik auf Maturaniveau !
- **Selbständiges Arbeiten!**
- **Rechenfertigkeit** (Rechenweg, Umgang mit Taschenrechner)
- Zur Prüfung ist ein wissenschaftlicher Taschenrechner zugelassen.
Wichtig ist, dass die Grundrechenarten mit **komplexen Zahlen** unterstützt werden.
- **Programmierbare Taschenrechner sind nicht zugelassen.**



Beispiele wissenschaftlicher Rechner:

- Casio fx-991
- TI-30X PRO
- Sharp EL-W506T
- ...



GLET2 -- Leistungsbeurteilung

LV hat drei Teile

- Vorlesung
- Labor
- Rechenübung

aber nur eine Note → Die Endnote ergibt sich zu:

- 80% Vorlesungsprüfung
- 20% Rechenübung
- Labor positiver Abschluss nötig

Es müssen alle Teile positiv sein.

Beim zweiten Antritt werden nur die negativen Teile wiederholt.

Der dritte Antritt ist eine kommissionelle Gesamtprüfung

GLET2 -- Vorlesung

■ Philipp Wohlgenannt, Christian Anselmi, Andre Mitterbacher

■ Leistungsbeurteilung

■ **Schriftliche Prüfung** am Ende des Semesters

■ Zur Vorbereitung auf die Prüfung:

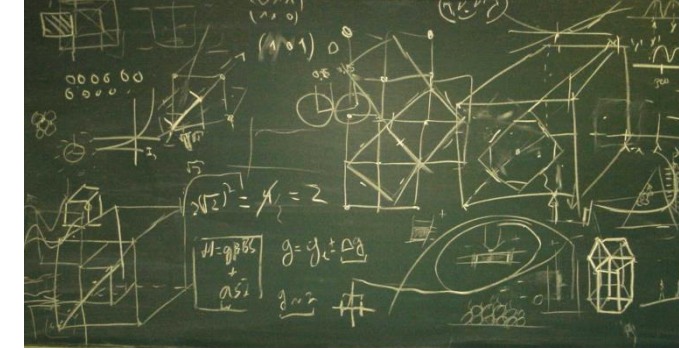
- Mitschrift bzw. PDFs im ILIAS, Bücher
- Prüfungen der vergangenen Jahre → ILIAS
- Aufgabensammlung → ILIAS

■ **Selbststudium in ILIAS**

- Handschriftliche Lösung in ILIAS hochladen
- Feedback von den Lehrenden

■ **Selbstlernkontrolle in ILIAS**

- ILIAS Tests zu einzelnen Kapiteln. Theoriefragen und kleine Rechenbeispiele



5 Bonuspunkte zur Vorlesungsprüfung

Wenn alle Selbststudium-Aufgaben **und** alle Selbstlernkontrollen erledigt sind **und** wenn die Prüfung positiv ist

GLET2 -- Rechenübung

- Philipp Wohlgenannt
- Zwei Einheiten
 - Felder
 - Frequenzabhängigkeit
- Leistungsbeurteilung:
 - **Eingangstests** (mit Vorbereitungsfragen in ILIAS)



GLET2 -- Laborübung

- Christian Anselmi (EIT) → Labor Elektrotechnik2 im EIT Curriculum
- Reinhard Schneider (MEC)
 - 4 Laboreinheiten, 1 Protokoll
 - Leistungsbeurteilung
 - ILIAS Test (Vorbereitungsfragen, vor dem Labor)
 - Mitarbeit in der Laborübung (Anwesenheit!)
 - Protokoll eines Labors (laut Plan)
 - Alle Labore müssen besucht werden.
 - Bei Verhinderung → selbstständige Wiederholung plus Protokollabgabe.
 - Frist: Bis zur schriftlichen Vorlesungsprüfung.
 - Bei Nichterfüllung → Labor negativ!



GLET2 -- Anerkennung

- Innerhalb der ersten 4 Wochen im Semester
- „Studierende hat den Nachweis für die Gleichwertigkeit der Kenntnisse in Bezug auf das Anforderungsprofil, den Umfang und die Inhalte der entsprechenden Lehrveranstaltung zu bringen.“
- Eigenverantwortung: „Beherrsche ich den vorgesehenen Lernstoff?“



GLET2 -- Sonstiges

■ Evaluierung

- anonyme Befragung
- Feedback ist jederzeit willkommen

■ Repetitorium -- Technik

- Fokus auf Rechenfertigkeit
- Offene Fragen aus der LV
- Bedarf bei der Studiengangsleitung anmelden

■ Eigenverantwortung

- Übungsaufgaben rechnen
- Stoff vertiefen

■ Kontakt

- Während des Unterrichts: bei Verständnisschwierigkeiten sofort melden!
- Teams / Email
- Sprechstunden: individuell, Termin vereinbaren, am besten nach der Vorlesung

